

4

证明

记 $n = \dim V$ 。已知 $\text{null } T^{n-2} \neq \text{null } T^{n-1}$ ，这意味着 T^{n-2} 的零空间在 T^{n-1} 时严格变大。考虑 T 的 Jordan 标准形（因 V 是复向量空间）。设 J 的最大 Jordan 块大小为 k 。

- 若 $k \leq n - 2$ ，则 $T^{n-2} = 0$ 在最大块上，从而 $\text{null } T^{n-2} = \text{null } T^{n-1}$ ，矛盾。
- 故 $k \geq n - 1$ 。

最大块大小 k 只能为 $n - 1$ 或 n 。

- 若 $k = n$ ，则只有一个特征值。
- 若 $k = n - 1$ ，则另一个特征值对应一个 1 维 Jordan 块，因此恰有两个特征值。

不可能有三个及以上特征值，否则所有块大小 $\leq n - 2$ ，矛盾。

因此 T 最多有两个不同的特征值。

10

证明

由 Jordan 标准形定理，存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}TP = J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_m),$$

其中每个 J_i 是 Jordan 块： $J_i = \lambda_i I_{r_i} + M_i$ ， M_i 是幂零的（严格上三角）。

定义

$$D' = \text{diag}(\lambda_1 I_{r_1}, \lambda_2 I_{r_2}, \dots, \lambda_m I_{r_m}), \quad N' = J - D'.$$

则 D' 是对角矩阵， N' 是幂零矩阵，且 $D'N' = N'D'$ （对角与块对角可交换）。

令

$$D = PD'P^{-1}, \quad N = PN'P^{-1}.$$

那么 $T = D + N$ 。

- D 可对角化（相似于对角矩阵）。
- N 幂零（相似于幂零矩阵）。

- $DN = PD'P^{-1}PN'P^{-1} = PD'N'P^{-1} = PN'D'P^{-1} = ND$ 。

证毕。

8

证明

设 $n = \dim V$ 。

“ $\Leftarrow$ ”：极小多项式 $m_T(z) = (z - \lambda)^n$ 。此时 T 的 Jordan 形是单个 $n \times n$ Jordan 块。

若存在两个非平凡 T -不变子空间 U, W 使 $V = U \oplus W$ ，则 T 在 U 和 W 上的限制对应的 Jordan 块数至少为 2，这与 Jordan 形是单块矛盾。

故 V 不能分解为两个 T -不变真子空间的直和。

“ $\Rightarrow$ ”：假设 V 不能分解为两个 T -不变真子空间的直和。

- 若 T 有两个不同的特征值 λ, μ ，则广义特征空间 G_λ, G_μ 都是非平凡 T -不变子空间，且 $V = G_\lambda \oplus G_\mu$ ，矛盾。
- 故 T 只有一个特征值 λ 。于是 $T - \lambda I$ 是幂零算子。若 $(T - \lambda I)^{n-1} \neq 0$ ，则极小多项式次数为 n ，即 $(z - \lambda)^n$ 。
若 $(T - \lambda I)^{n-1} = 0$ ，则次数 $\leq n - 1$ ，此时 T 的有理标准形至少有两个循环子空间，从而可分解为直和，矛盾。
因此极小多项式为 $(z - \lambda)^n$ 。

6

证明

由 Jordan 基理论，存在向量 $v_1, \dots, v_n$ 和非负整数 $m_1, \dots, m_n$ 使得

$$\{N^j v_i \mid 1 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m_i\}$$

构成 V 的一组基，且 $N^{m_i+1}v_i = 0$ ， $N^{m_i}v_i \neq 0$ 。

令 $w_i = N^{m_i}v_i$ ，则 $Nw_i = 0$ ，故 $w_i \in \text{null } N$ 。

若 $\sum_{i=1}^n a_i w_i = 0$ ，对每个 k 作用 N^{m_k} 可得 $a_k = 0$ （因为 $N^{m_k}w_i \neq 0$ 仅当 $i = k$ 且 $m_k \geq m_i$ 可严格论证）。

因此 $w_1, \dots, w_n$ 线性无关。

由于 $\dim \text{null } N = n$ （等于 Jordan 链的条数），它们构成 $\text{null } N$ 的一组基。

特别地， $n = \dim \text{null } N$ 与 Jordan 基选取无关。

